كراسة تدريب في العلوم: توقعات الصف 10

الصف 10 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في العلوم بمستوى الصف 10، وفق معايير معايير العلوم للجيل القادم الأمريكية لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

مسودة: يراجعها معلم قبل الاستعمال.

القسم 1: الكائنات الحية

المعايير التي يتدرّب عليها: HS-LS2-1, HS-LS2-2, HS-LS2-4, HS-LS2-6, HS-LS3-1, HS-LS3-2, HS-LS3-3, HS-LS4-3, HS-LS4-5

مثال محلول

في نظام القرم البيئي تلتقط الطحالب 20000 وحدة طاقة من ضوء الشمس. تأكل الأسماك الصغيرة الطحالب، ويأكل سرطان البحر الأسماك الصغيرة، ويأكل مالك الحزين سرطان البحر. ينتقل نحو 10 بالمئة من الطاقة في كل خطوة. كم من الطاقة يصل إلى مالك الحزين؟

1. الطحالب منتجات. الأسماك الصغيرة مستهلكات أولى، وسرطان البحر مستهلك ثانٍ، ومالك الحزين مستهلك ثالث.
2. من الطحالب إلى الأسماك الصغيرة: 10 بالمئة من 20000 = 2000 وحدة.
3. من الأسماك الصغيرة إلى سرطان البحر: 10 بالمئة من 2000 = 200 وحدة.
4. من سرطان البحر إلى مالك الحزين: 10 بالمئة من 200 = 20 وحدة.
5. تُستعمل بقية الطاقة في كل خطوة في العمليات الحيوية أو تُفقد على شكل حرارة.

يصل نحو 20 وحدة من الطاقة إلى مالك الحزين.

الأسئلة

1. ما المقصود بالسعة الحاملة للنظام البيئي؟

---

2. تبدأ محمية بـ 100 من المها العربي. يزداد العدد بسرعة عدة سنوات، ثم يبقى قريبًا من 600 مدة طويلة. ماذا يبيّن الرقم 600؟

---

3. اذكر عاملين محددين يمنعان زيادة عدد حيوانات الصحراء، وبيّن أيهما حيوي وأيهما غير حيوي.

---

4. تلتقط المنتجات في بحيرة ساحلية 50000 وحدة طاقة. ينتقل نحو 10 بالمئة في كل خطوة. كم من الطاقة يصل إلى المستهلكات الثانية؟

---

5. صف كيف ينتقل الكربون بين الهواء والكائنات الحية، وسمِّ العمليتين الأساسيتين.

---

6. لماذا تتعافى غابة القرم التي فيها أنواع كثيرة مختلفة بعد العاصفة بصورة أفضل عادة من مكان فيه نوع أو نوعان فقط؟

---

7. للجينات صور مختلفة تسمى الأليلات. في نبات حديقة، لون الزهرة الأحمر (R) سائد والأبيض (r) متنحٍّ. تم تزاوج نباتين تركيبهما الجيني Rr. ما الكسر المتوقع من النسل ذي الأزهار البيضاء؟

---

8. اذكر طريقتين تنشأ بهما الفروق بين أفراد النوع الواحد.

---

9. لبعض نباتات الصحراء سيقان سميكة مغطاة بالشمع وجذور عميقة. اشرح كيف تساعد هذه الصفات النباتات على البقاء.

---

10. للمها العربي فرو فاتح يعكس ضوء الشمس وحوافر تُوزّع الوزن على الرمل الناعم. اشرح كيف يمكن أن ينتج الانتخاب الطبيعي هذه الصفات في مجموعة عبر أجيال كثيرة.

---

11. اشرح لماذا لا يستطيع فرد واحد تغيير صفاته الموروثة لتناسب بيئة جديدة، بينما تستطيع المجموعة أن تتغير عبر الأجيال.

---

12. يؤدي البناء على الساحل إلى إزالة أشجار القرم، فيقل عدد الأسماك وسرطانات البحر هناك. اشرح طريقتين يقلل بهما نشاط الإنسان التنوع الحيوي، واقترح إجراءً واحدًا يساعد.

القسم 2: الأرض والفضاء

المعايير التي يتدرّب عليها: HS-ESS1-1, HS-ESS1-3, HS-ESS1-4, HS-PS2-4

مثال محلول

ينتقل الضوء بسرعة نحو 300 000 كم في الثانية. يبعد المريخ عن الشمس نحو 228 000 000 كم في المتوسط. كم يستغرق ضوء الشمس ليصل إلى المريخ؟

1. الزمن = المسافة ÷ السرعة.
2. 228 000 000 ÷ 300 000 = 760 ثانية.
3. 760 ÷ 60 = 12 والباقي 40، فالزمن 12 دقيقة و40 ثانية.

نحو 760 ثانية، أي نحو 12 دقيقة و40 ثانية.

الأسئلة

1. ما العملية النووية التي تنتج طاقة الشمس؟

---

2. تبقى الشمس بالحجم نفسه تقريبًا مليارات السنين. أي شيئين متوازنين في داخلها؟

---

3. رتب مراحل نجم مثل الشمس: قزم أبيض، سديم (سحابة من الغاز والغبار)، نجم من النسق الرئيسي، عملاق أحمر.

---

4. بِمَ تختلف نهاية نجم كتلته كبيرة جدًا عن نهاية الشمس؟

---

5. تُصنع عناصر مثل الكربون والأكسجين داخل النجوم. كيف يمكن أن تصبح هذه المادة لاحقًا جزءًا من كواكب جديدة؟

---

6. يُرسل ضوء من المريخ إلى الأرض في وقت يبعد فيه الكوكبان عن بعضهما 60 000 000 كم. سرعة الضوء 300 000 كم في الثانية. كم يستغرق الضوء؟

---

7. السنة الضوئية وحدة قياس مسافة. ماذا تقيس، ولماذا هي مفيدة؟

---

8. يحلل العلماء ضوء نجم إلى طيف ويرون خطوطًا معتمة عند ألوان معينة. ماذا تخبرهم الخطوط عن النجم؟

---

9. نجمان على البعد نفسه. أحدهما يبدو أزرق مائلًا إلى الأبيض والآخر يبدو أحمر. أيهما سطحه أسخن؟

---

10. تقل قوة الجاذبية بين جسمين كلما ابتعدا. إذا انتقل قمر صناعي إلى ضعف بعده عن مركز الأرض، فبأي عامل تتغير قوة جذب الأرض؟

---

11. تُكمل الكواكب الأقرب إلى الشمس مدارها في زمن أقل من الكواكب الأبعد. يستغرق عطارد 88 يومًا وتستغرق الأرض 365 يومًا. اشرح لماذا هذا متوقع.

---

12. يدور مسبار الأمل في مدار إهليلجي (بيضاوي) حول المريخ. اشرح باستعمال الجاذبية لماذا يتحرك المسبار أسرع ما يمكن عندما يكون أقرب ما يمكن من المريخ.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

المعايير التي يتدرّب عليها: HS-PS2-1, HS-PS2-2, HS-PS2-3, HS-PS2-4

مثال محلول

عربة كتلتها 1000 كغ تتحرك بسرعة 20 م في الثانية فتلتحم بعربة واقفة كتلتها 1000 كغ ويتحركان معًا. ما سرعتهما بعد الالتحام؟ (أهمل الاحتكاك.)

1. كمية الحركة = الكتلة × السرعة.
2. كمية الحركة قبل الالتحام = 1000 × 0 + 1000 × 20 = 20000 كغ م/ث.
3. كمية الحركة محفوظة، فتبقى بعد الالتحام 20000 كغ م/ث.
4. الكتلة الكلية = 2000 كغ، فالسرعة = 20000 ÷ 2000 = 10 م في الثانية.

10 م في الثانية.

الأسئلة

1. اذكر قانون نيوتن الأول للحركة وأعطِ مثالًا من الحياة اليومية.

---

2. كتلة دراجة سكوتر وراكبها معًا 80 كغ. تدفعهما إلى الأمام قوة غير متزنة مقدارها 240 نيوتن. ما تسارعهما؟ استعمل القوة = الكتلة × التسارع.

---

3. تؤثر القوة نفسها في عربة كتلتها 2 كغ وعربة كتلتها 4 كغ. أيهما أكبر تسارعًا، وكم مرة؟

---

4. ما الفرق بين الكتلة والوزن؟ أوجد وزن رائد فضاء كتلته 50 كغ حيث شدة مجال الجاذبية 3.7 نيوتن لكل كغ (كما على المريخ). استعمل الوزن = الكتلة × شدة المجال.

---

5. يدفع صاروخ غازًا ساخنًا إلى الأسفل من محركه. استعمل قانون نيوتن الثالث لتفسير سبب حركة الصاروخ إلى الأعلى.

---

6. سيارة كتلتها 1500 كغ تسير بسرعة 20 م في الثانية. ما كمية حركتها؟ استعمل كمية الحركة = الكتلة × السرعة.

---

7. عربة كتلتها 2 كغ تتحرك بسرعة 3 م في الثانية فتصطدم بعربة كتلتها 1 كغ ساكنة، فتلتصقان. ما سرعتهما بعد ذلك؟

---

8. تُركل كرة قدم كتلتها 0.5 كغ من السكون وتنطلق بسرعة 20 م في الثانية. يلامس القدم الكرة مدة 0.02 ثانية. استعمل القوة = التغير في كمية الحركة ÷ الزمن لإيجاد متوسط القوة.

---

9. اشرح كيف تقلل الوسادة الهوائية ومنطقة التجعد في السيارة القوة المؤثرة في الركاب عند الاصطدام.

---

10. يُترك حجر ليسقط من السكون مدة 3 ثوانٍ. أهمل مقاومة الهواء واستعمل g = 10 م/ث². أوجد سرعته بعد 3 ثوانٍ والمسافة التي سقطها.

---

11. يتجاذب جسمان بقوة جاذبية. ماذا يحدث للقوة إذا تضاعفت كتلة أحدهما؟ وماذا يحدث إذا تضاعفت المسافة بينهما؟

---

12. يُدلك بالونان صغيران بقطعة قماش فيكتسبان النوع نفسه من الشحنة. ماذا يحدث عند تقريبهما من بعضهما؟ وبأي عامل تتغير القوة الكهربائية إذا نصفنا المسافة بين شحنتين؟

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الكائنات الحية

1. هي أكبر عدد من أفراد نوع واحد يستطيع النظام البيئي دعمه مع الزمن، بحسب ما فيه من غذاء وماء ومساحة وموارد أخرى.
2. هو تقريبًا السعة الحاملة للمحمية. فالغذاء والماء والمساحة تكفي لنحو 600 من المها.
3. أمثلة: توفر الغذاء أو المفترسات (حيوي)؛ توفر الماء أو ارتفاع درجة الحرارة (غير حيوي).
4. 50000 × 0.1 = 5000 وحدة تصل إلى المستهلكات الأولى، ثم 5000 × 0.1 = 500 وحدة تصل إلى المستهلكات الثانية.
5. تأخذ النباتات ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتبني منه السكريات بالبناء الضوئي. تأكل الحيوانات النباتات. وتعيد النباتات والحيوانات والمحلِّلات ثاني أكسيد الكربون إلى الهواء بالتنفس الخلوي.
6. التنوع الحيوي الأكبر يعني مصادر غذاء أكثر وأدوارًا أكثر وروابط أكثر في الشبكة الغذائية، فإذا تضرر نوع واحد استطاعت الأنواع الأخرى إبقاء النظام البيئي عاملًا.
7. الربع (25 بالمئة). يكون النسل RR وRr وRr وrr بنسبة 1 : 2 : 1، ولا يعطي الأزهار البيضاء إلا التركيب rr.
8. الطفرات (تغيرات في الحمض النووي DNA) واختلاط جينات الأبوين في التكاثر الجنسي (تكوين مجموعات جديدة من الأليلات). كما قد تؤثر البيئة في بعض الصفات.
9. السطح الشمعي يقلل فقدان الماء بالتبخر، والجذور العميقة تصل إلى ماء بعيد تحت السطح. وتكون فرصة هذه النباتات في البقاء والتكاثر أكبر.
10. الأفراد يختلفون. والأفراد ذوو الفرو الفاتح والحوافر العريضة كانوا أقدر قليلًا على تحمل الحر والتنقل على الرمل، فكان لهم صغار أكثر. وانتقلت الصفات المفيدة بالوراثة، فصارت شائعة في المجموعة عبر أجيال كثيرة.
11. جينات الفرد تبقى ثابتة طوال حياته. أما في المجموعة فالأفراد الذين تصادف أن لديهم صفات مفيدة يتركون نسلًا أكثر، فترتفع نسبة هذه الصفات من جيل إلى آخر.
12. فقدان الموطن (فالقرم مأوى ومنطقة نمو لأنواع كثيرة) والتلوث أو الإفراط في استعمال الموارد تقلل عدد الأنواع. ومن الإجراءات المفيدة حماية أشجار القرم وإعادة زراعتها أو إنشاء محميات.

القسم 2: الأرض والفضاء

1. الاندماج النووي: تتحد أنوية الهيدروجين لتكوّن أنوية الهيليوم في قلب الشمس، ويتحول جزء صغير من الكتلة إلى كمية كبيرة من الطاقة.
2. قوة الجاذبية الداخلية والضغط الخارجي الناتج عن الغاز الحار الذي يسخّنه الاندماج.
3. السديم، نجم النسق الرئيسي، العملاق الأحمر، القزم الأبيض.
4. ينتهي النجم الأكبر كتلة بانفجار هائل يسمى المستعر الأعظم، ويترك نجمًا نيوترونيًا أو ثقبًا أسود. أما الشمس فتنتهي قزمًا أبيض.
5. عندما تنفجر النجوم الكبيرة، أو تقذف النجوم الأقدم طبقاتها الخارجية، تنتشر العناصر في الفضاء. ثم يمكن أن يتجمع هذا الغاز والغبار لتكوين نجوم وكواكب جديدة.
6. 60 000 000 ÷ 300 000 000 = 200 ثانية، أي 3 دقائق و20 ثانية.
7. هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة واحدة (نحو 9.5 تريليون كم). وهي مفيدة لأن المسافات بين النجوم أكبر بكثير من أن توصف بالكيلومترات بشكل مناسب.
8. يمتص كل عنصر الضوء عند ألوانه الخاصة، فيبيّن نمط الخطوط المعتمة العناصر الموجودة في الغلاف الجوي للنجم.
9. النجم الأزرق المائل إلى الأبيض. فالأجسام الأسخن تصدر ضوءًا ذا طول موجي أقصر فتبدو أكثر زرقة.
10. تصبح ربع ما كانت (تعتمد القوة على 1 مقسومًا على مربع المسافة، و(4 = 2 × 2.
11. جاذبية الشمس أقوى على الكواكب الأقرب فتتحرك أسرع. كما أن طول مسارها أقصر، فتكمل مدارها أبكر.

12. جاذبية المريخ أقوى عندما يكون المسبار أقرب، ومع سقوطه نحو المريخ تزداد سرعته. وعندما يبتعد تقل الجاذبية ويتحرك المسبار بسرعة أقل.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

1. يبقى الجسم ساكنًا أو متحركًا بسرعة ثابتة في خط مستقيم ما لم تؤثر فيه قوة غير متزنة. مثال: يندفع الركاب إلى الأمام عند فرملة الحافلة لأن أجسامهم تواصل حركتها.
2. التسارع = 3 = 80 ÷ 240 م/ث².
3. العربة ذات 2 كغ، بمقدار مرتين. التسارع = القوة ÷ الكتلة، فنصف الكتلة يعطي ضعف التسارع.
4. الكتلة مقدار المادة (بالكيلوغرام) وتبقى ثابتة في كل مكان. الوزن هو قوة الجاذبية المؤثرة في الكتلة (بالنيوتن) ويتغير بحسب المكان. الوزن = 185 = 3.7 × 50 نيوتن.
5. يدفع الصاروخ الغاز إلى الأسفل، فيدفع الغاز الصاروخ إلى الأعلى بقوة مساوية في الاتجاه المعاكس. وتؤثر هاتان القوتان في جسمين مختلفين.
6. 30000 = 20 × 1500 كغ م/ث
7. كمية الحركة قبل التصادم = 6 = 3 × 2 كغ م/ث. وبعده تكون الكتلة الكلية 3 كغ، فالسرعة = 2 = 3 ÷ 6 م في الثانية.
8. التغير في كمية الحركة = 10 = 20 × 0.5 كغ م/ث. القوة = 500 = 0.02 ÷ 10 نيوتن.
9. تجعلان السيارة والركاب يستغرقون وقتًا أطول للتوقف. التغير في كمية الحركة هو نفسه، فزيادة زمن التوقف تعني قوة متوسطة أقل.
10. السرعة = 30 = 3 × 10 م في الثانية. المسافة = ½ × 45 = 3 × 3 × 10 م.
11. إذا تضاعفت كتلة أحدهما تتضاعف القوة. وإذا تضاعفت المسافة تصبح القوة ربع ما كانت.
12. يتنافران لأن الشحنات المتشابهة تتنافر. تعتمد القوة الكهربائية على 1 مقسومًا على مربع المسافة، فتنصيف المسافة يجعل القوة 4 أضعاف.